ADATLAP IPAR 4.0 I TÁRGY TÉMAVÁLASZTÁSHOZ

Név	Kovács Attila Marcell				
Neptun-kód	JIECIR	szak	BMI	tagozat	N
e-mail	2004attila2004@gmail.com				
Oktatási félév	2026/27-1				

A dolgozat beadási határideje: 13. oktatási hét szombat, éjfél.
Az elkészült anyagot a szelearningre kell majd feltölteni.

A téma címe: Hűtőlánc-felügyelet MQTT-alapon: halmozott hőterhelés-számítás és a riasztási szabály igazolása szimulált szállítmányokon

A téma kifejtésének fontosabb szempontjai, kidolgozandó kérdések rövid felvázolása:

A hűtést igénylő élelmiszereket és gyógyszereket a szállítás teljes ideje alatt 2–8 °C között kell tartani, a rövid ajtónyitások okozta kilengések azonban egy egyszerű küszöbriasztásnál sok téves riasztást okoznak. A dolgozat célja egy MQTT-alapú kiberfizikai felügyeleti rendszer megtervezése és megvalósítása, amely a pillanatnyi hőmérséklet helyett a küszöb feletti halmozott hőterhelést (°C·perc) figyeli. A munka központi kérdése, hogy ez mennyi téves riasztást takarít meg, és mennyi késés az ára.

Kidolgozandó feladatok:

1. A probléma és a rendszerhatár megfogalmazása, a CPS-komponensek (fizikai, jelátalakító, logikai, emberi) besorolása.
2. Szimulált hűtőkamra és hőmérséklet-érzékelő készítése zajjal, érzékelőkéséssel és 10 s-os mintavétellel, valamint ajtónyitás és kompresszorhiba injektálásával.
3. Publish/subscribe adatút kiépítése (publikáló → Mosquitto MQTT közvetítő → feliratkozó), az üzenetekben mértékegységgel, időbélyeggel és sorszámmal.
4. A halmozott hőterhelés és két riasztási szabály (azonnali 8 °C-os küszöb, illetve halmozott határ) megvalósítása, riasztás, tartalékhűtés-parancs visszaküldése a folyamatnak és műszerfal.
5. A rendszer tervezése SysML-ábrákkal, architektúra- és nulladrendű adatfolyam-ábrával.
6. Verifikáció tesztesetekkel és hibainjektálással: a téves riasztási arány és a riasztási késés mérése a tényleges láncmegszakadáshoz képest, a riasztási határ megválasztása érzékenységvizsgálattal.
7. Időzítési érvelés (követelmény, megvalósítás, bizonyíték): a riasztás legfeljebb 2 percen belül megérkezik.

Az eredmény egy reprodukálható, Git-tárolóban elérhető rendszer, a működéséről készült videóval és a mérési eredményeket bemutató műszaki jelentéssel. A mérések megmutatják, milyen riasztási határral csökkenthető a téves riasztások száma úgy, hogy a valódi láncmegszakadás továbbra is időben kiderüljön. Ez kevesebb kidobott árut és visszakereshető hőmérsékleti bizonyítékot jelent.